

矩阵初等变换

1. 对换矩阵中的两行或两列
2. 非零常数 k 乘以矩阵中的第 i 行或列的各元素
3. 将矩阵的第 i 行或列乘以常数 k 后加到第 j 行或列的各个对应元素上

若矩阵 A 进行有限次初等变换得到矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B 等价(等价满足自反、对称、传递),记作 $A \cong B$ 或 $A \leftrightarrow B$ 。

矩阵的秩

在一个 $m \times n$ 矩阵 A 中，任取 k 行 k 列($k \leq \min m, n$),位于这些相交处的元素按照原来次序所构成的 k 阶行列式称为 A 的 k 阶子式。

矩阵 $A_{m \times n}$ 中所有不等于零的子式的最高阶数称为矩阵 A 的秩，记为 $r(A)$ 。

矩阵转置后秩不变

初等变换不改变矩阵的秩

初等变换将据矩阵 A 化为阶梯矩阵 B ，则 B 的非零行的行数就是矩阵 A 的秩

两个同型矩阵 A 与 B 等价的充要条件是它们的秩相同

满秩矩阵

设 A 为 n 阶方阵,若 $r(A) = n$ 则称 A 为满秩矩阵;若 $r(A) < n$ ，则称 A 为降秩矩阵

满秩矩阵可经过一系列初等变换得到单位矩阵，也就是说，满秩矩阵的标准型为同阶单位矩阵

方阵 A 的行列式 $\det(A) = 0$,则称 A 为奇异方阵，否则为非奇异方阵

初等矩阵

单位矩阵作一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵

初等矩阵的转置仍为同类型的初等矩阵

对 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行(列)变换，相当于用一个相应的 $m(n)$ 阶初等矩阵左(右)乘矩阵 A

满秩矩阵可以表示为一组同阶初等矩阵的乘积

两个 $m \times n$ 阶矩阵 A 与 B 等价的充要条件是存在 m 阶满秩矩阵 P 和 n 阶满秩矩阵 Q 使得

$$A = PBQ$$

由此推得 $r(A) = r(PBQ) = r(PA) = r(AQ)$, P, Q 为满秩矩阵

逆矩阵

n 阶方阵 A 可逆得充要条件是 A 为非奇异方阵,即 $|A| \neq 0$ 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

性质

1. 若 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$;
2. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 也可逆且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
4. 若 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 AB 也可逆且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
5. 若 A 可逆且 $k \neq 0$, 则 kA 也可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$

n 维向量

n 个有序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维向量, 简称向量

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

线性相关性

设有 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 否则称向量组线性无关。

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是至少有一个向量可由其余 $m - 1$ 个向量表示

线性相关判定定理

m 个 n 维向量 $\alpha = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) (i = 1, 2, \dots, m)$ 线性相关的充要条件是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的秩 $r(A) < m$

推论：

1. 当 $m > n$ 时, m 个 n 维向量线性相关
2. 任意 m 个 n 维向量线性无关的充要条件是由它们构成的矩阵 $A = A_{m \times n}$ 的秩 $r(A) = m$
3. 任意 n 个 n 维向量线性无关的充要条件是由它们构成的方阵 A 的行列式不等于零
4. 若 m 个 r 维向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ir}) (i = 1, 2, \dots, m)$ 线性无关,则对应的 m 个 $r + 1$ 维向量 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i,r+1})$ 也线性无关

向量组的秩

设有两个向量组

(I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

(II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

若若向量组(I)中的每个向量都可以由向量组(II)线性表示, 则称向量组(I)可由向量组(II)线性表示; 如果向量组(I)和向量组(II)可以相互线性表示, 则称向量组(I)与(II)等价(自反、对称、传递)

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的部分向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足条件：

- 部分向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关
- 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由部分向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示

则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组。一个线性无关的向量组的极大线性无关组就是向量组本身。

- 一个向量组只要含有非零向量, 该向量组就一定有极大线性无关组。
- 一个向量组的极大线性无关组一般是不唯一的。
- 一个向量组的任意两个极大线性无关组所含向量个数相等。

向量组的秩及其求法

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组中所包含的向量个数称为向量组的秩，记为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$.

矩阵的行向量组的秩称为矩阵的行秩，列向量组的秩称为矩阵的列秩。矩阵的行秩等于列秩且都等于矩阵的秩。

列摆行变换法

将向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 按列摆放构成矩阵 A ，对 A 进行初等行变换法将其变换成阶梯型矩阵 B ，在 B 中找到一个不为零的 r 阶子式，则位于这个 r 阶子式的列上的列向量一定下线性无关并构成向量组的一个极大线性无关组。

向量组的正交性和正交矩阵

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 都是 n 维向量，那么实数 $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$ 称为向量 α 与 β 的内积，记作 (α, β) ，即

$$(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

若 n 维向量 α 与 β 的内积为零，即 $(\alpha, \beta) = 0$ ，则称 α, β 正交

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为一组 n 维向量， $(\alpha_i \neq 0), i = 1, 2, \dots, m$.若对任意的 $i \neq j$ 都有 $(\alpha_i, \alpha_j) = 0$ ，即向量组的向量两两正交，则称向量组为 n 维正交向量组.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 n 维正交向量组，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

正交矩阵

若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$ 则称 A 为 n 阶正交矩阵

性质:

- 若 A 为正交矩阵，则 $|A| = \pm 1$;
- 若 A 为正交矩阵，则 A^T 、 A^{-1} 也是正交矩阵;
- 若 A, B 为同阶正交矩阵，则 AB 与 BA 都是正交矩阵;

矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为正交矩阵的充要条件是 A 的行(列)向量组是单位正交向量组.

矩阵的特征值与特征向量

相似矩阵

设 A 与 B 都是 n 阶矩阵,若存在一个 n 阶可逆矩阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP$$

则称矩阵 A 与 B 相似,记作 $A \sim B$,可逆矩阵 P 称为相似变换矩阵(相似满足自反、对称、传递性)

若 $A \sim B$, 则:

- $r(A) = r(B)$
- $|A| = |B|$
- A, B 同时可逆或不可逆,且当可逆时有 $A^{-1} \sim B^{-1}$
- $f(A) \sim f(B)$,其中

$$f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

特征值与特征向量

设 A 为一个 n 阶矩阵, λ 是一个数,若存在非零向量 α , 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则称 λ 为矩阵 A 的特征值, α 为矩阵 A 对应于特征值 λ 的特征向量.

性质:

- n 阶矩阵 A 的相异特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 所对应特征值 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_m$ 线性无关。
- 相似矩阵有相同的特征值。
- n 阶矩阵与它的转置矩阵 A^T 有相同的特征值。
- 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$,则:
 - $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \text{tr} A$;
 - $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$

矩阵相似对角化

对任意 n 阶矩阵 A ，有相似变化矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，则称为矩阵 A 的相似对角化。

n 阶矩阵与对角矩阵相似对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 n 阶家矩阵 A 的互异特征值,其重数分别为 $r_1, r_2, \dots, r_m$,且 $\sum_{i=1}^m r_i = n$ ，则 A 与对角矩阵相似的充要条件为：

$$r(A - \lambda_i E) = n - r_i$$

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

实对称矩阵

定义:所有元素都为实数的对称矩阵称为实对称矩阵

性质:

- 实对称的特征值都是实数
- 实对称矩阵的相异特征值所对应的特征向量必定正交

实对称矩阵

- A 为实对称矩阵,则 A 一定与对角矩阵相似
- A 为 n 阶实对称矩阵,则必有正交矩阵 Q ，使:

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ$$

为对角矩阵 Λ 。

矩阵的合同

设 A, B 为两个 n 阶方阵，若有 n 阶可逆矩阵 P ，使得

$$P^T AP = B$$

则称矩阵 A 与 B 合同,记为 $A \cong B$ (合同满足自反、对称、传递性)
 A 为实对称矩阵,则 A 一定与对角矩阵合同

二次型

含 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

称为 n 元二次型,简称二次型(二次齐次式),只含平方项的二次型,形如

$$f = d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \cdots + d_nx_n^2$$

的称为二次型的标准形(法形)
线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

的矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

可逆, 则称线性变换为可逆线性变换,特别的当 C 为正交矩阵时, 称为,正交变换
设 a_{ij} =a_{ij}, 则二次齐次式也可写作:

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) \\
&\quad + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad + x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \\
&= (x_1 x_2 \cdots x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\
&= X^T A X
\end{aligned}$$

上式称为二次型 f 的矩阵表达式,矩阵 A 称为二次型 f 的矩阵,由于 $a_{ij} = a_{ji}$,故 $A^T = A$,即二次型的矩阵 A 是对称矩阵。矩阵 A 的秩称为二次型 f 的秩。

化二次型为标准形

对实对称矩阵 A ,总有正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T AQ$ 为对角矩阵,应用于二次型有:对实二次型 $f = X^T A X$,其中 $A^T = A$,总有正交变换 $X = QY$,使

$$\begin{aligned}
f &= X^T A X = Y^T (Q^T A Q) Y = Y^T \Lambda Y \\
&= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2
\end{aligned}$$

其中

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为二次型 f 的矩阵 A 的特征值

惯性定理

二次型 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_r^2$,及 $f = k_1 z_1^2 + k_2 z_2^2 + \cdots + k_r z_r^2$,则 $d_1, d_2, \cdots, d_r$ 中正数的个数与 $k_1, k_2, \cdots, k_r$ 中的正数个数相等,该定理被称为惯性定理。

实二次型 f 的任一标准形中正负平方项的个数使唯一确定的,正项个被称为二次型的正惯性指数,负项个数被称为二次型的负惯性指数。

二次型分类

对 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是一个实二次型，若对任意非零向量 $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 恒有：

- $f(c_1, c_2, \dots, c_n) > 0 (< 0)$ ，则称该二次型为正(负)定二次型，其对应矩阵 A 是正(负)定矩阵
- $f(c_1, c_2, \dots, c_n) \geq 0 (\leq 0)$ 则称该二次型为准正(负)定二次型,其对应矩阵 A 为准正(负)定矩阵
- $f(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 即有大于零又有小于零的值，则称该二次型为不定二次型，对应矩阵 A 是不定矩阵

正定二次型的判定

- 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2$ 是正定的充要条件是 $d_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是正数。
- 可逆线性变换不改变二次型的正定性。
- 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是正定的充要条件为 f 的标准形中的 n 个系数全为正数。
- 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是正定的充要条件为其矩阵 A 的全部特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是正数。
- 若 A 是正定矩阵,则 $|A| > 0$ 。
- 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是正定的充要条件是其矩阵 A 的各阶顺序主子式都大于零，即 $\Delta_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 。